Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 03.12.2022 Versio: 3.0
Edellisen version päiväys: 12.08.2021 Edellinen versio: 2.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 25.03.2019
Tuote: **Limus Pro**
(ID nr. 30710485/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 08.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Limus Pro

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: lannoite

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Skin Corr./Irrit. 2	H315 Ärsyttää ihoa.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Repr. 2	H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
Aquatic Chronic 3	H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Varoitus

Vaaralauseke:

H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H361f	Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalauseke:

P101	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103	Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P201	Lue erityisohjeet ennen käyttöä.
P202	Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.
P264	Pese likaantuneet kehonosat huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302 + P352	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P308 + P313	Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P332 + P313	Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P337 + P313	Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P362 + P364	Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Turvalauseke (Varastointi):

P405	Varastoi lukitussa tilassa.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT), Phosphorothioic triamide, N-propyl-, Polyethyleneimine

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.
Sisältää fosforotioiditriamidi, N-butyyli- Suurien annosten toistuvan annostelun epäillään heikentävän koliiniesteraasin toimintaa.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

lisäaineet

Sääntelyyn liittyvät aineosat

N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)

pitoisuus (W/W): 18,75 %	Eye Dam./Irrit. 1
CAS-numero: 94317-64-3	Repr. 2 (hedelmällisyys)
EY-numero: 435-740-7	H318, H361f
REACH-rekisteröintinumero: 01-0000018183-74	

Phosphorothioic triamide, N-propyl-

pitoisuus (W/W): 6,25 %	Eye Dam./Irrit. 2
CAS-numero: 916809-14-8	Repr. 2 (hedelmällisyys)
REACH-rekisteröintinumero: 01-2120090812-55	H319, H361f

Polyethyleneimine

pitoisuus (W/W): < 10 %
CAS-numero: 9002-98-6

Acute Tox. 4 (Suun kautta)
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Chronic 2
H318, H302, H411

1,2-propyleeniglykoli
pitoisuus (W/W): < 60 %
CAS-numero: 57-55-6
EY-numero: 200-338-0
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119456809-23

dimetyylisulfoksidi
pitoisuus (W/W): < 30 %
CAS-numero: 67-68-5
EY-numero: 200-664-3
REACH-rekisteröintinumero: 01-2119431362-50

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan, tarkastuskäynti silmälääkärillä

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11., (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, jauhe, vaahto, hiilidioksidi

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: hiilimonoksidi, ammoniakki, vedetön, hiilidioksidi, rikkivety, fosfiini, kloorivety, typen oksidit, rikin oksideja, halogenoidut yhdisteet, fosforioksidi
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytettävä ympäröivästä ilmasta eristävää hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisätietoja:
Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen; ei saa päästää viemäriverkostoon tai jäteveden sekaan. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Käytettävä suojavaatetusta. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää maahan/maaperään. Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Imeytetään kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hiekka, sahajauho, yleisimeytysaine, piimaa).
Suuret määrät: Padotaan. Pumpataan.
Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti. Jätteet kerätään erilleen sopiviin, merkittyihin ja suljettaviin astioihin. Likaantuneet esineet ja lattia puhdistetaan perusteellisesti vedelläja tensideillä ympäristömääräykset huomioiden.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ei edellytä erikoistoimenpiteitä varastoitaessa ja käsiteltäessä määräysten mukaisesti. Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Höyryt voivat muodostaa yhdessä ilman kanssa syttyviä seoksia. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti - eristettävä sytytyslähteistä - varattava sammuttimet lähietäisyydelle.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään elintarvikkeista, nautintoaineista, rehuista.
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Suojattava lämmöltä. Suojattava suoralta auringonvalolta.

Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila: 21 - 25 °C
Varastointiaika: 24 mon

Suojattava lämpötiloilta alle:-10 °C
Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun lämpötilan alapuolella pitempiä aikoja.
Suojattava lämpötiloilta yli:40 °C
Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun rajan yläpuolella pitempiä aikoja.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

67-68-5: dimetyylisulfoksidi
Ihovaikutus (OEL (FI))
Aine voi imeytyä ihon läpi.
HTP 8 h: 50 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa:
Yhdistelmäsuodatin orgaanisille, epäorgaanisille, happamille epäorgaanisille ja alkaalisille kaasuille/hyöryille ja myrkyllisille partikkeleille (esim. EN 14387 tyyppi ABEK-P3)

Käsiensuojaus:
Sopivat kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN ISO 374-1) myös pitempi aikaisessa, suorassa kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin läpäisyaikaa EN ISO 374-1 mukaisesti): esim. nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butyylikumi (0,7 mm) ym.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Suositellaan tiiviin suojavaatetuksen käyttöä. Työvaatetus säilytettävä erillään. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	oranssi kirkas	
Haju:	selvästi hajuava, ammoniakkimainen	
Hajukynnys:	Ei määritetty, koska mahdollinen terveysriski hengitettynä.	
Sulamispiste:	Tuotetta ei ole testattu.	
Kiehumispiste:	n. 167 °C	(OECD Guideline 103)
Alempi räjähdysraja:	Tuotteen koostumuksen ja tähänastisten kokemusten perusteella ei ole odotettavissa terveydellistä vaaraa käytettäessä tuotetta asiallisesti ja aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti.	

Ylempi räjähdysraja:		
	Tuotteen koostumuksen ja tähänastisten kokemusten perusteella ei ole odotettavissa terveydellistä vaaraa käytettäessä tuotetta asiallisesti ja aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti.	
Leimahduspiste:	103 °C	(Direktiivi 92/69/ETY,A.9)
Itsesyttymislämpötila:	275 °C	(Asetus 440/2008/EY, A.15)
Terminen hajoaminen:	150 °C, 640 kJ/kg (DDK (OECD 113)) (onset-lämpötila)	
	Ei itsestäänhajoava aine UN-kuljetussäännösten mukaisesti, luokka 4.1.	
SADT:	> 75 °C	
pH-arvo:	n. 9,4 - 11,4 (CIPAC-standardivesi D, 1 %(m), 20 °C)	
Viskositeetti, dynaaminen:	n. 51 mPa.s (20 °C)	
Vesiliukoisuus:	suurimmaksi osaksi liukeneva	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):		
	Lausunto perustuu yksittäisten aineosien ominaisuuksiin.	
Tietoja: Phosphorothioic triamide, N-propyl-		
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	*< 0,3 (24 °C)*	*(OECD Guideline 117)*
Tietoja: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)		
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	*0,444 (20 °C; pH-arvo: n. 7)*	*(OECD Guideline 107)*

Höyrynpaine:	n. 0,2 hPa (25 °C) Tiedot perustuvat liuottimelle.	
Tiheys:	n. 1,09 g/cm3 (20 °C)	(Direktiivi 92/69/ETY, A.3)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	ei sovellettavissa	

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara:	ei räjähdysvaarallinen	(Part I (Explosives))

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	ei edistä paloa	(UN Test O.2 (oxidizing liquids))

Muut turvallisuusominaisuudet

haihtumisnopeus:
ei sovellettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:
rotta (Suun kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 423)
Ei todettu kuolleisuutta.

rotta (Ihon kautta): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Ei todettu kuolleisuutta.

Tietoja: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Kokeellinen/laskettu tieto:
LC50 rotta (Hengitys): > 2,1 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Testissä pölyaerosoli.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä. Ihokontakti aiheuttaa ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: Ärsyttävä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ärsyttävä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin. Aineen ihoa herkistävästä potentiaalista ei ole näyttöä.

Tietoja: Phosphorothioic triamide, N-propyl-
Kokeellinen/laskettu tieto:
Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) hiiri: Ei herkistävä. (OECD Guideline 429)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Analogia: Arvio johdettu kemiallisesti samankaltaisista tuotteista.

Tietoja: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Kokeellinen/laskettu tieto:
maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.
Mutageenisuustestit eivät anna viitteitä genotoksisesta potentiaalista.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin. Eläinkokeissa ei todettu viitteitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavasta vaikutuksesta.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa todettiin viitteitä hedelmällisyyttä heikentävistä vaikutuksista.

Tietoja: Phosphorothioic triamide, N-propyl-
Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Mahdollista hedelmällisyyttä heikentävää vaikutusta ei voida sulkea pois. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin. Eläinkokeissa määrät, jotka eivät olleet myrkyllisiä emoeläimille, eivät antaneet viitteitä teratogeenisistä vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Huomautuksia: Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Toistuva altistuminen suun kautta suurille ainepitoisuuksille voi eläinkokeiden mukaan aiheuttaa maksavaurioita. Toistuva altistuminen suun kautta suurille ainepitoisuuksille voi eläinkokeiden mukaan aiheuttaa munuaisvaurioita.

Aspiraatiovaara

Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.
Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Väärinkäyttö voi aiheuttaa haittaa terveydelle.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 60,2 mg/l, Daphnia magna

Tietoja:Polyethyleneimine
Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) > 10 - 100 mg/l, Leuciscus idus (OECD Guideline 203)

Tietoja:Polyethyleneimine
Vesikasvit:

EC50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) välitön vaikutus

EC10 (72 h) 1 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) pitkäaikaisvaikutus
---

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja:N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Tietoja:Phosphorothioic triamide, N-propyl-
Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja:N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

Tietoja:Phosphorothioic triamide, N-propyl-
Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Tietoja:N-butylphosphorothioic triamide (NBPT)
Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine haihtuu vedenpinnalta hitaasti ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

Tietoja:Phosphorothioic triamide, N-propyl-

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

12.8. Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää kontrolloimatta ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote on toimitettava hävitettäväksi paikalliset määräykset huomioon ottaen esim. sopivalle kaatopaikalle tai sopivaan polttolaitokseen.

Tyhjät pakkaukset:
Käytetyt pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman hyvin ja käsiteltävä kuten aine/tuote.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä	Ei sovelleta

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping	Not applicable

virallinen nimi:		name:	
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta	UN number or ID number:	Not applicable
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta	UN proper shipping name:	Not applicable
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n Maritime transport in bulk according

asiakirjojen mukaisesti	**to IMO instruments**
Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.	Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta tässä käyttöturvallisuustiedotteessa määritettyihin käyttötarkoituksiin tai määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ohjeita tuotteen käsittelyyn tämän käyttöturvallisuustiedotten kohdissa 7 ja 8.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Skin Corr./Irrit.	Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Repr.	Lisääntymismyrkyllisyys
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen
Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H361f	Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H302	Haitallista nieltynä.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani

tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.